

새로운 문제 생성

문제:

최근 3개의 클럭 사이클 동안의 입력 x 중에서 홀수 개가 1이면 출력 $z = 1$ 이 되는 시스템의 블록도를 보
여라. 상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

풀이

풀이 핵심 아이디어

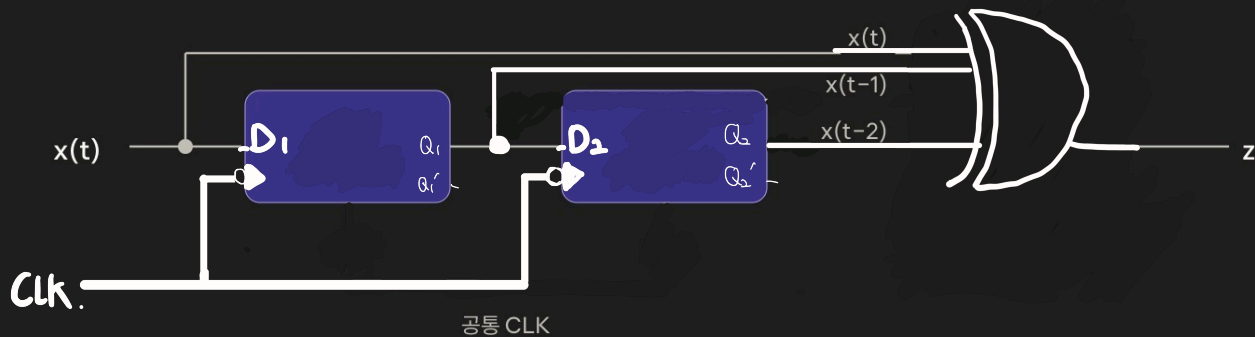
현재 입력 $x(t)$ 와 직전 2개 $x(t-1)$, $x(t-2)$ 를 저장하기 위해 D 플립플롭 2개가 필요합니다.

출력 조건: $x(t)$, $x(t-1)$, $x(t-2)$ 중 홀수 개(1개 또는 3개)가 1 $\rightarrow z = 1$

이는 3-입력 **XOR** 연산과 동일합니다:

$$z = x(t) \oplus x(t-1) \oplus x(t-2)$$

$$(x(t) \oplus x(t-1)) \oplus x(t-2) = x(t) \oplus x(t-1) \oplus x(t-2)$$



풀이 요약

상태 저장: D 플립플롭 2개가 직전 입력 $x(t-1)$, $x(t-2)$ 를 각각 저장합니다.

출력 논리: $x(t) \oplus x(t-1) \oplus x(t-2)$

XOR의 성질상 입력 중 1의 개수가 홀수(1개 또는 3개)이면 출력이 1이므로, 별도의 진리표 없이 3-입력 XOR 하나로 구현됩니다.



풀이 요약

상태 저장: D 플립플롭 2개가 직전 입력 $x(t-1)$, $x(t-2)$ 를 각각 저장합니다.

출력 논리: $x(t) \oplus x(t-1) \oplus x(t-2)$

XOR의 성질상 입력 중 1의 개수가 홀수(1개 또는 3개)이면 출력이 1이므로, 별도의 진리표 없이 3-입력 XOR 하나로 구현됩니다.

경우	1의 개수	z
000	0개 (짝수)	0
001, 010, 100	1개 (홀수)	1
011, 101, 110	2개 (짝수)	0
111	3개 (홀수)	1

구성 요소: D 플립플롭 2개 + 3-입력 XOR 게이트 1개